

Laboratorium 2: Podstawy kwerend – filtrowanie danych SQL

Cel laboratorium

Celem zajęć jest opanowanie umiejętności filtrowania danych w SQL przy użyciu klauzuli `WHERE`, operatorów porównania, operatorów logicznych (`AND`, `OR`, `NOT`) oraz specjalnych operatorów takich jak `BETWEEN`, `IN`, `LIKE` oraz `IS NULL`.

Podstawy teoretyczne

Filtrowanie danych pozwala na pobranie z bazy tylko tych rekordów, które spełniają określone kryteria. Służy do tego klauzula `WHERE`.

1. Operatory porównania

- `=` (równe), `<>` lub `!=` (różne)
- `<` (mniejsze), `>` (większe)
- `<=` (mniejsze lub równe), `>=` (większe lub równe)

2. Operatory logiczne

- `AND` – oba warunki muszą być spełnione.
- `OR` – przynajmniej jeden warunek musi być spełniony.
- `NOT` – zaprzeczenie warunku.

3. Operatory specjalne

- `BETWEEN wartość1 AND wartość2` – zakres domknięty (liczby, daty, tekst).
- `IN (wartość1, wartość2, ...)` – przynależność do zbioru.
- `LIKE` – dopasowanie wzorca tekstowego:
 - `%` – dowolny ciąg znaków (0 lub więcej).
 - `_` – dokładnie jeden dowolny znak.
- `IS NULL` / `IS NOT NULL` – sprawdzanie, czy kolumna zawiera wartość pustą.

Przygotowanie środowiska

Zadania należy wykonywać na własnej bazie danych, której nazwa powinna być zgodna z Twoim numerem indeksu (np. s12345). Przed przystąpieniem do zadań należy zaimportować strukturę bazy danych i przykładowe dane: 📁 [Skrypt SQL: lab02_computer_shop.sql](#)

Schemat bazy danych (Mermaid)

erDiagram

```
Producenci ||--o{ Produkty : "produkuje"
Klienci ||--o{ Zamowienia : "składa"
Produkty ||--o{ Zamowienia : "jest zamawiany"
```

```
Producenci {
    int id PK
    string nazwa
    string kraj
}
Produkty {
    int id PK
    string nazwa
    numeric cena
    int ilosc_na_stanie
    string kategoria
    int id_producenta FK
}
Klienci {
    int id PK
    string imie
    string nazwisko
    string email
    string miasto
}
Zamowienia {
    int id PK
    int id_klienta FK
    int id_produkta FK
    date data_zamowienia
    int liczba_sztuk
```

}

Przykład startowy: Jak działa filtrowanie?

Wyobraźmy sobie, że chcemy wyświetlić tylko te produkty, których cena jest wyższa niż 1500 zł. SQL wykona to w następujący sposób:

1. Pobiera dane z tabeli `Produkty` .
2. Sprawdza warunek `cena > 1500` .
3. Zwraca tylko pasujące rekordy.

```
SELECT nazwa, cena
FROM Produkty
WHERE cena > 1500;
```

Wizualizacja filtrowania:

```
graph TD
    A[Wszystkie produkty] --> B{cena > 1500?}
    B -- Tak --> C[Wynik zapytania]
    B -- Nie --> D[Odrzucone]
```

Jak działa BETWEEN ?

Operator `BETWEEN` służy do filtrowania danych w określonym zakresie (np. cenowym lub czasowym). Zakres ten jest domknięty, co oznacza, że wartości graniczne również są uwzględniane.

```
SELECT nazwa, cena
FROM Produkty
WHERE cena BETWEEN 500 AND 1500;
```

Wizualizacja zakresu:

```
graph LR
    0[0] --- 500[500]
```

```
500 -- "BETWEEN (Włączone)" --- 1500[1500]
1500 --- 3000[3000+]
style 500 fill:#f9f,stroke:#333,stroke-width:2px
style 1500 fill:#f9f,stroke:#333,stroke-width:2px
```

Jak działa LIKE ?

Operator LIKE pozwala na wyszukiwanie wzorców tekstowych. Najczęściej używamy symbolu % , który zastępuje dowolną liczbę znaków.

```
-- Znajdź produkty, których nazwa zaczyna się na 'GeForce'
SELECT * FROM Produkty
WHERE nazwa LIKE 'GeForce%';
```

Wizualizacja dopasowania wzorca:

```
graph TD
    A[Tekst: 'GeForce RTX 3060'] --> B{Wzorzec: 'GeForce%'}
    B -- "Dopasowano" --> C[RTX 3060 zastępuje %]
    A2[Tekst: 'Radeon RX 6600'] --> B2{Wzorzec: 'GeForce%'}
    B2 -- "Brak dopasowania" --> D[Odrzucono]
```

1. Wyświetl wszystkie produkty, których cena jest wyższa niż 2000 zł.
2. Wyświetl listę klientów, którzy mieszkają w Warszawie.
3. Wyświetl produkty z kategorii 'Procesory', których ilość na stanie jest większa niż 10.
4. Znajdź wszystkich producentów z 'USA' lub 'Tajwanu'.
5. Wyświetl produkty, których cena mieści się w przedziale od 500 do 1500 zł (użyj BETWEEN).
6. Wyświetl zamówienia złożone w pierwszej połowie października 2023 (od 2023-10-01 do 2023-10-15).
7. Znajdź klientów, których nazwisko zaczyna się na literę 'K'.
8. Wyświetl produkty, których kategoria to 'Monitory', 'Dyski' lub 'RAM' (użyj IN).
9. Wyświetl wszystkich klientów, którzy mają adres e-mail w domenie @email.pl .

10. Wyświetl produkty, które NIE należą do kategorii 'Laptopy' ani 'Drukarki'.
11. Znajdź produkty, których nazwa zawiera słowo 'GeForce' lub 'Radeon'.
12. Wyświetl klientów z miast innych niż 'Warszawa' i 'Kraków'.
13. Wyświetl zamówienia, w których zakupiono więcej niż 2 sztuki produktu.
14. Znajdź produkty, których cena jest niższa niż 1000 zł, a jednocześnie ich ilość na stanie jest mniejsza niż 20.
15. Wyświetl producentów, których nazwa kończy się na literę 'i'.
16. Znajdź klientów, których imię to 'Jan' lub 'Anna', a nazwisko zawiera literę 'o'.
17. Wyświetl produkty o nazwie składającej się dokładnie z 5 znaków (użyj operatora `_` w `LIKE`).
18. Znajdź produkty, których `id_producenta` to 1, 2 lub 3, a cena przekracza 1500 zł.
19. Wyświetl zamówienia dokonane po 15 października 2023 roku.
20. Wyświetl listę produktów, których nazwa zaczyna się od 'Ultra' i kosztują więcej niż 2000 zł.